REDCap Básico — Material Sesión 1

Fundamentos y primer instrumento

Duración: 5 h · 09:00–14:00 · Diseño de cuestionarios en salud

Agenda de la jornada

09:00–09:20	Bienvenida, comprobación de accesos a REDCap y comentario general del pre-test
09:20–10:00	¿Por qué REDCap? Los cuatro conceptos clave y el identificador de registro
10:00–10:45	Tipos de campo y validaciones: árbol de decisión y ejemplos
10:45–11:15	Demostración guiada: crear proyecto e instrumento (todo el grupo a la vez)
11:15–11:45	*Pausa*
11:45–13:15	Práctica individual: instrumento propio (7–8 preguntas de distintos tipos)
13:15–13:45	Registro de prueba, primera exportación y diccionario de datos
13:45–14:00	Cierre y explicación del trabajo no presencial 1

REDCap (*Research Electronic Data Capture*) es una aplicación web, desarrollada por la Universidad de Vanderbilt y de uso muy extendido en investigación biosanitaria. Sirve para crear cuestionarios y bases de datos y recoger información de forma segura. La licencia es gratuita para instituciones sin ánimo de lucro, y la usamos en la instancia institucional del Distrito. Puede pensarse como un "formulario de Google" mucho más potente y pensado para el ámbito clínico y de investigación. Ofrece control de acceso por usuario, registro de auditoría, validaciones, lógica condicional y exportación directa a los paquetes estadísticos habituales (SPSS, R, Stata, SAS).

¿Por qué REDCap y no una hoja de cálculo?

Excel o Google Forms son herramientas conocidas y de acceso inmediato, pero tienen limitaciones serias en cuanto el proyecto va más allá de una recogida trivial de datos.

Problema habitual	Con Excel / Google Forms	Con REDCap
Borrado o cambio accidental	Cualquiera con acceso puede sobrescribir o borrar filas sin dejar rastro	Cada cambio queda en el registro de auditoría (`Logging`): usuario, fecha y valor
Campos obligatorios	No hay forma fiable de obligar a rellenar una celda	El campo se marca `Required` y REDCap avisa si queda vacío
Datos imposibles	Se puede teclear "250" como edad o "ayer" como fecha	Validaciones de tipo (fecha, número, email) y rangos
Preguntas condicionales	Hay que confiar en que la persona salte las que no le tocan	`Branching logic` muestra u oculta preguntas automáticamente

Varias personas introduciendo datos	Difícil de coordinar sin duplicar o sobrescribir	Cada usuario tiene sus derechos y, si hace falta, solo ve los registros de su centro
Protección de datos	Archivos que circulan por correo o en memorias USB	Servidor institucional, control de acceso y marcado de identificadores

> **No sustituye a un CRD comercial de ensayo clínico ni resuelve por sí solo el cumplimiento del RGPD.** Marcar los identificadores, minimizar los datos y limitar el acceso sigue siendo responsabilidad del equipo. Aun así, para la inmensa mayoría de proyectos de investigación clínica, evaluación y calidad asistencial es más que suficiente, y es la herramienta institucional del Distrito.

Los cuatro conceptos clave

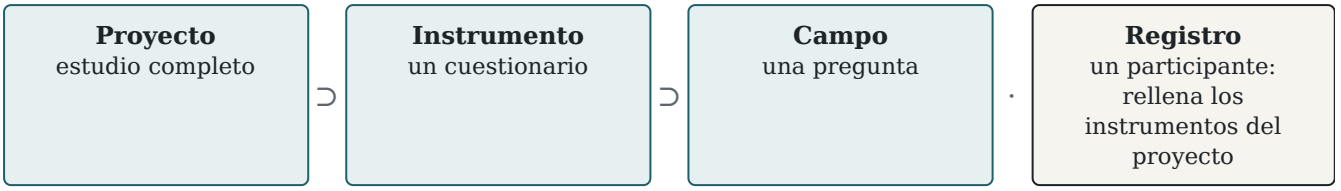


Figura 1. Jerarquía de REDCap. Un proyecto contiene instrumentos, y cada instrumento contiene campos. Cada registro es el conjunto de respuestas de un participante a esos instrumentos.

1. **Proyecto:** el contenedor de todo lo relacionado con un estudio o una recogida de datos. Ejemplo: "Evaluación del programa de actividad física en parques comunitarios".
2. **Instrumento (formulario):** cada cuestionario dentro del proyecto. Un proyecto puede tener varios, como datos sociodemográficos, hábitos de vida o valoración final.
3. **Campo:** cada pregunta individual de un instrumento. Ejemplos: "Edad (años)", "Días de ejercicio a la semana".
4. **Registro:** cada participante (o unidad de análisis) de la base de datos. Si se evalúa un taller con 30 participantes, habrá 30 registros.

> **Regla práctica.** Si la respuesta cabe en una sola casilla, es un campo. Si agrupa varias preguntas relacionadas bajo un mismo título, es un instrumento. Confundir ambos es el error conceptual más frecuente al empezar.

El identificador de registro (`record_id`)

El **primer campo del primer instrumento** es siempre el identificador del registro. REDCap lo crea automáticamente (`record_id`) y no se puede mover de esa posición. Tres reglas:

- **Nunca debe contener datos personales.** Nada de nombre, DNI, NUHSA ni número de historia: el `record_id` aparece en todas las pantallas, informes y exportaciones.
- Lo más sencillo es activar la **numeración automática** (`Project Setup → Enable auto-numbering for records`). Así cada registro nuevo recibe 1, 2, 3…
- Si el estudio necesita un código propio (por ejemplo, centro + número: `C02-015`), se define al principio y no se cambia después.

Tipos de campo imprescindibles

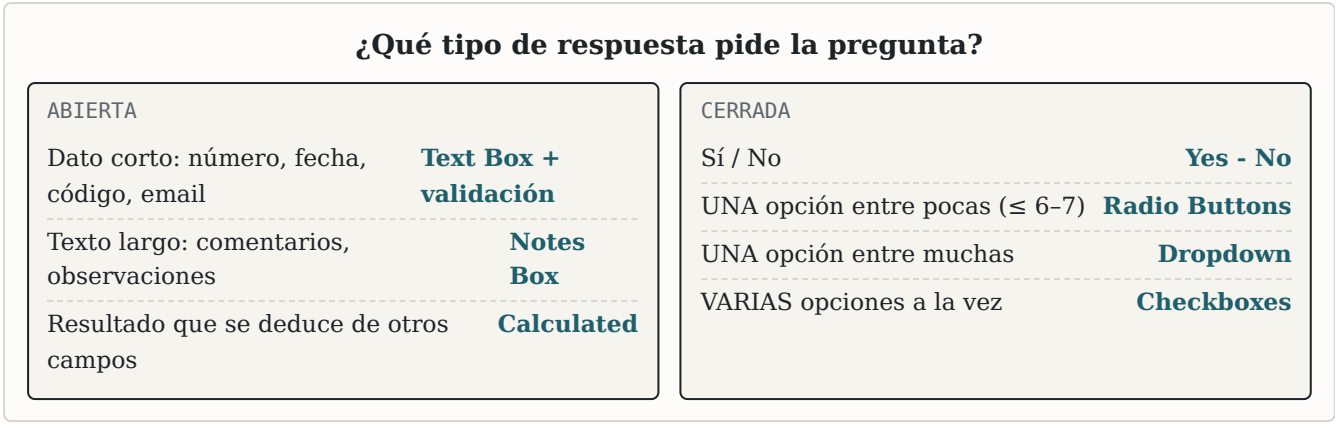


Figura 2. Árbol de decisión para elegir el tipo de campo. La pregunta clave en las cerradas es "¿cuántas opciones puede marcar la persona que responde?".

Tipo (nombre en REDCap)	Para qué	Ejemplo
Text Box	Respuestas abiertas cortas. Casi siempre con validación: número entero, decimal, fecha, email…	Edad (años); Fecha de inclusión
Notes Box	Texto largo en un cuadro amplio. Úsese con moderación: el texto libre es difícil de analizar y puede contener datos personales sin querer.	Observaciones del profesional
Yes - No	Pregunta binaria. REDCap la codifica siempre como `1 = Yes`, `0 = No`.	¿Fuma actualmente?
Multiple Choice – Radio Buttons	Elegir UNA opción entre pocas, todas visibles a la vez.	Nivel de estudios
Multiple Choice – Drop-down	Elegir UNA opción entre muchas, en un menú desplegable.	Centro de salud; municipio
Checkboxes	Elegir VARIAS opciones. Cada opción se convierte en una variable 0/1 independiente al exportar.	Barreras para hacer ejercicio
Calculated Field	REDCap calcula el valor a partir de otros campos. Solo devuelve números y se trabaja a fondo en el curso Avanzado.	IMC; puntuación de una escala
Descriptive Text	No es una pregunta: muestra un texto o una imagen (instrucciones, aclaraciones).	"Las siguientes preguntas se refieren a la última semana"

> **Error común:** usar Checkboxes cuando la respuesta es excluyente. Por ejemplo, "Sexo" con casillas permitiría marcar "Hombre" y "Mujer" a la vez. Antes de crear el campo, pregúntese: *¿puede la persona marcar más de una opción en la vida real?*

Codificación de las opciones

Las opciones de Radio, Dropdown y Checkboxes se escriben como `código, etiqueta`, una por línea:

```
1, Ninguna
2, 1-2 raciones
3, 3-4 raciones
4, 5 o más raciones
```

- El **código** es lo que se guarda y se exporta. La **etiqueta** es lo que ve quien responde.
- Sea coherente en todo el proyecto: `0 = No / 1 = Sí` siempre igual, y escalas ordenadas de menor a mayor.
- Si necesita "No sabe / No contesta", dele un código reconocible y siempre el mismo (por ejemplo, `99`) y documéntelo.

Paso a paso: tu primer instrumento

Paso 1 — Crear el proyecto

1. Clic en `New Project`.
2. Título descriptivo (por ejemplo, "Evaluación del programa Caminando hacia la Salud").
3. Propósito: `Research` o `Quality Improvement`, según el caso.
4. Empezar con un proyecto vacío (`Create an empty project`).
5. En `Project Setup`, activar la numeración automática de registros.

Paso 2 — Diseñar el instrumento

Entre en `Designer` (*Online Designer*). REDCap crea un formulario llamado "My First Instrument" que ya contiene `record_id`. Renómbrelo (por ejemplo, "Hábitos de vida — valoración inicial") y añada los campos uno a uno. Ejemplo de arranque para la práctica:

Variable	Etiqueta	Tipo	Validación / opciones	Oblig.
`record_id`	ID del registro	Text	automático	—
`fecha_inclusion`	Fecha de inclusión	Text	Date (D-M-Y)	Sí
`edad`	Edad (años)	Text	Integer, 18–110	Sí
`sexo`	Sexo	Radio	`1, Hombre | 2, Mujer`	Sí
`af_regular`	¿Practica actividad física regularmente?	Yes - No	—	Sí
`af_dias_sem`	Días a la semana con actividad física	Text	Integer, 0–7	Sí
`af_min_sesion`	Minutos por sesión (min)	Text	Integer, 0–300	Sí
`fruta_verdura`	Raciones de fruta y verdura al día	Radio	`1, Ninguna | 2, 1-2 | 3, 3-4 | 4, 5 o más`	Sí

`barreras_af`	¿Qué le dificulta hacer ejercicio? (puede marcar varias)	Checkboxes	`1, Falta de tiempo | 2, Coste | 3, Salud | 4, Falta de compañía`	No

Nota: si el estudio necesita recoger identidad de género además del sexo, son dos preguntas distintas y deben formularse como tales.

Paso 3 — Configurar cada campo

Propiedad	Qué es y qué cuidar
`Variable Name`	Nombre técnico de la variable: es el que aparece en la base de datos exportada. Solo minúsculas, números y guion bajo. Debe empezar por letra, sin espacios ni tildes, y conviene que sea corto (≤ 26 caracteres). Mientras el proyecto está en borrador se puede cambiar. En producción, cambiarlo rompe la correspondencia con los datos ya recogidos y con cualquier lógica que lo use: elíjalo bien desde el principio.
`Field Label`	La pregunta tal como la verá la persona que responde, con unidades si procede: "Peso (kg)".
`Field Type`	Según el árbol de decisión anterior.
`Validation`, `Minimum`, `Maximum`	Tipo de dato aceptado y rango plausible.
`Required?`	Si es obligatorio. REDCap avisa al guardar si queda vacío.
`Identifier?`	Si contiene datos que identifican a la persona (nombre, DNI, teléfono, dirección, email…). Se trabaja en la Sesión 2.
`Field Note`	Texto de ayuda pequeño bajo la casilla: "Una ración = una pieza de fruta mediana".

Paso 4 — Guardar y probar

1. Vaya a `Add / Edit Records → Add new record`.
2. Rellene el formulario como si fuera un participante, **siempre con datos ficticios**.
3. Pulse `Save & Exit Form`. **Los datos de un formulario no se guardan solos:** si se cierra la pestaña sin guardar, se pierden.
4. Pruebe también a introducir errores a propósito, como una edad de 250 o una fecha imposible, y observe qué hace REDCap.

Validaciones y rangos

Las validaciones frenan los datos incorrectos **antes** de que entren en la base de datos, así no hay que limpiarlos después.

Validación	Qué impide
`Date (D-M-Y)`	Fechas inexistentes ("32-01-2027") o en otro formato. Se exportan siempre como `AAAA-MM-DD`.
`Integer` / `Number` / `Number (1 decimal place)`	Texto donde se espera un número, o decimales donde no proceden.

`Email`	Direcciones con formato incorrecto.
Mínimo / máximo	Valores fuera del rango plausible. En el formulario de entrada de datos aparece un **aviso**, pero se puede guardar igualmente. Sirve para detectar errores de tecleo, no para bloquearlos.

> **Consejo:** configure siempre rangos plausibles y no "cualquier número". Por ejemplo: edad 0–110, minutos de ejercicio por sesión 0–300, peso 2–250 kg, talla 40–220 cm. Un rango demasiado laxo deja pasar errores de tecleo como "250" en vez de "25", que luego cuestan horas de limpieza.

Primera exportación y diccionario de datos

Desde el primer día conviene ver qué aspecto tienen los datos al salir de REDCap:

1. `Data Exports, Reports, and Stats → All data (all records and fields) → Export Data`.
2. Elija `CSV / Microsoft Excel (raw data)`, que exporta códigos, o `(labels)`, que exporta etiquetas. Para SPSS, R o Stata, REDCap genera el archivo de datos más un script que aplica las etiquetas.
3. Observe tres cosas: el `record_id` en la primera columna, las fechas en formato `AAAA-MM-DD` y **una columna por cada opción del checkbox** (`barreras_af___1`, `barreras_af___2`…), con valores 0/1.

El **diccionario de datos** (menú izquierdo `Dictionary → Download the current Data Dictionary`) es un CSV con una fila por campo: nombre, tipo, etiqueta, opciones, validación… Es la documentación de la base de datos y **debe acompañar siempre a los datos exportados**. El `Codebook` (también en el menú izquierdo) muestra la misma información en pantalla, de forma legible.

Práctica de la sesión

Cada participante crea en directo su propio instrumento sobre un tema de su ámbito profesional, con al menos 7–8 preguntas de al menos cuatro tipos distintos. Antes de terminar, lo prueba con un registro ficticio y hace una primera exportación. El objetivo no es un instrumento perfecto, sino uno **funcional**: se pulirá en el trabajo no presencial y en la Sesión 2.

- ☐ Proyecto creado, con numeración automática de registros
- ☐ Instrumento renombrado, con 7–8 preguntas de al menos 4 tipos
- ☐ Validaciones y rangos en todos los campos numéricos y de fecha
- ☐ Un registro de prueba guardado (`Save & Exit Form`)
- ☐ Una exportación CSV abierta y revisada